



Eduardo Padrós Serrat

La utilización de aparatos funcionales y posturales en ortodoncia. Ayuda de la visualización computerizada en tres dimensiones

27

CORRESPONDENCIA:

Dr. Eduardo Padrós Serrat
C/ Muntaner 373, 2º 1ª
08021 Barcelona

RESUMEN

En este artículo se exponen las ventajas que una aplicación infográfica en formato de CD-ROM que reúna la mayoría de aparatos funcionales y posturales existentes en el mundo ortodóncico actual puede tener de cara al clínico diario.

PALABRAS CLAVE

Aparatología funcional, Ortopedia dentofacial, Ortopedia funcional de los maxilares, aparatología postural; CD-ROM, Informática en Ortodoncia.

INTRODUCCIÓN

El término «aparato funcional» se refiere a una variedad de aparatos removibles o fijos diseñados para alterar la acción de diversos grupos musculares que influyen en la función y posición de la mandíbula, para de esa manera aumentar su longitud. El término «aparato postural» se refiere a aquellos aparatos (que muchas veces coinciden con los funcionales) cuya función principal es alterar la postura del sistema estomatognático y con ella, la de todo el complejo craneofacial.

La modificación del crecimiento puede conseguirse

ABSTRACT

In the present article, the advantages of a computerised application in CD-ROM format including most functional and postural appliances used today in orthodontics are revised, considered mainly for its clinical use.

KEY WORDS

Functional appliances, Dentofacial orthopedics, Jaw functional orthopedics, postural appliances, CD-ROM, Computers and Orthodontics.

teóricamente en Ortodoncia con uno de los tres procedimientos siguientes: En primer lugar, por el aumento o disminución del tamaño de los maxilares; en segundo lugar, por la redirección de este crecimiento, aunque el tamaño total de esos maxilares se mantenga y en tercer lugar, mediante la aceleración global del crecimiento.

Se suele considerar que los aparatos funcionales pueden clasificarse, en función de la respuesta muscular que generan y los grupos musculares que activan o controlan, como aparatos funcionales mioelásticos, mioelásticos o miofuncionales; y por el tipo de mordida constructiva que requieren, en apa-

ratos con mordida constructiva borde a borde, aparatos con mordida constructiva por encima del espacio libre, y aparatos con mordida constructiva en ligera clase II.

Sin embargo, tal vez es más útil seguir una modificación de la clasificación de aparatos funcionales y posturales propuesta por Hugo Stockfish (Figuras 1 y 2), que agrupa los aparatos en «familias» con características similares.

Cómo puede ayudar la visualización interactiva computerizada en el tratamiento ortodóncico-ortopédico con aparatología funcional.

Como que existen alrededor de 600 aparatos que pueden considerarse «funcionales», sin duda una guía informatizada sería de gran ayuda para el clínico práctico. Esta guía informatizada aplica algunas de las herramientas de representación infográfica de que disponemos hoy en día en el formato de CD-ROM (Disco compacto de sólo lectura) (*), como son las técnicas de representación tridimensional, el «morphing» (animación de fotografías por ordenador) y animación de imágenes en dos dimensiones. Además, la posibilidad que tiene este tipo de soporte en general, de acceder prácticamente a cualquier pantalla en cualquier momento hace que la búsqueda de la información que requiramos sea rápida y sencilla.

La «Enciclopedia de Aparatología Funcional» en formato de CDROM incluye una introducción al tema dividida en capítulos, que contienen explicaciones sobre diferentes aspectos generales de la Ortopedia Dentofacial y de los maxilares, basadas en sucesiones de imágenes fotográficas, esquemas, vídeos y animaciones asistidas por ordenador, y la clasificación por grupos de cerca de 500 aparatos funcionales y posturales que se pueden utilizar en el tratamiento ortodóncico. A continuación se resumen algunos de los aspectos más importantes que se explican en este CD ROM:

INTRODUCCIÓN DEL CD ROM

Importancia del crecimiento. Importancia de la postura

El capítulo de la introducción sobre el crecimiento y su importancia en la Ortopedia Dentofacial expone los principales métodos de que disponemos para es-

tudiarlo y escoger en función de los datos obtenidos la técnica terapéutica más adecuada en cada caso concreto.

Al utilizar aparatos funcionales en niños, este aspecto particular adquiere una importancia crucial en el diagnóstico. El efecto de estos aparatos a edades tempranas es mucho más positivo. Entre los métodos de estudio más utilizados destaca la identificación del grupo rotacional de crecimiento propuesta por Hasund en 1973 mediante un método operacional, que fue modificado por Lavergne, Petrovic y Stutzman en 1985. (Figura 3)

Otros autores, como Korn o Mew consideran que el factor importante en los tratamientos, tanto en adultos como en niños, es la postura global de todo el sistema estomatognático. La postura es definida como todo el conjunto de posiciones que pueden adquirir las diferentes estructuras de la extremidad cefálica durante la vida habitual: masticación, deglución, fonación, etc.

Figura 1. Clasificación de la aparatología funcional del Dr. Hugo Stockfish.

Figura 2. Clasificación de la aparatología funcional del Dr. Stockfish modificada por el autor.

Figura 3. Esquema del método operacional propuesto por Hasund y modificado por Lavergne y Petrovic para determinar el tipo rotacional de crecimiento, el cual se relaciona directamente con un mayor o menor éxito clínico al utilizar aparatología funcional.

Figura 4. La pantalla vestibular de Kraus es un aparato que se suele utilizar a la vez o antes que otros aparatos funcionales o de otro tipo.

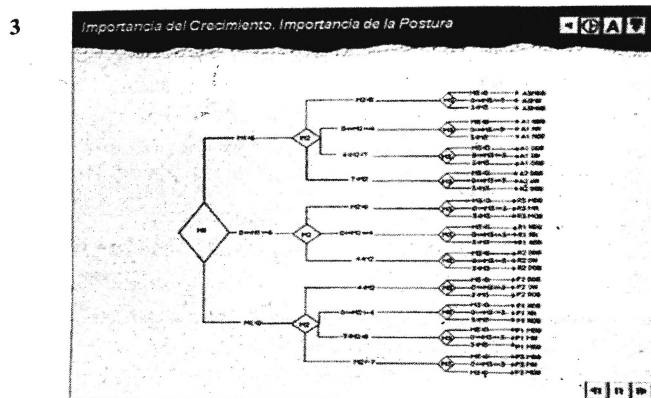
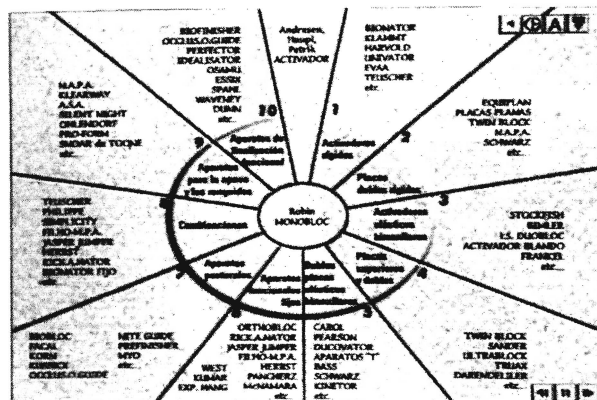
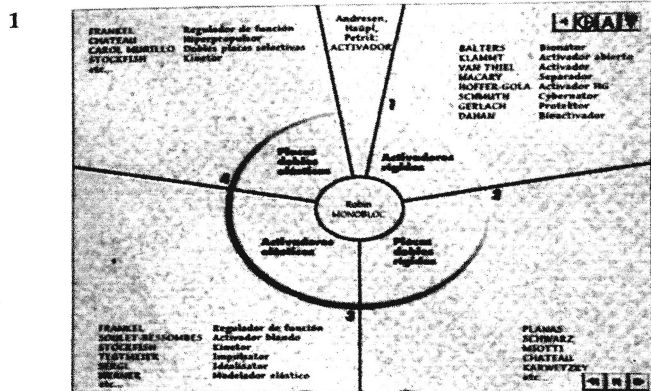
Figura 5. Atributos principales de los tres tipos de aparatología en ortopedia dentofacial: la aparatología multibrackets, la aparatología removible y la aparatología funcional-postural.

Figura 6: La visualización de un vídeo sobre la toma de la mordida constructiva es de gran ayuda para aprender a realizar correctamente este importante paso al construir cualquier aparato funcional.

Figura 7: Línea superior del Dr. John Mew: Va desde la punta de incisivo superior izquierdo a la punta de la nariz, y determina el grado de retrusión del incisivo superior en relación con el resto de la cara.

Figura 8: Línea inferior del Dr. John Mew: Va desde la punta del incisivo inferior izquierdo hasta la barbilla, y determina el grado de retrusión del incisivo inferior en relación con el resto de la cara.

(*) Per Dental (lancer Orthodontics), Lérida, España; y The Myofunctional Research Co., Helensvale, Australia.



5

Cuándo Prescribir un Aparato Funcional/Postural

APARATOLOGÍA MULTIBRACKETS

- Control dentario individual
- Establecimiento del torque
- Alineamiento dentario
- Retración y cierre de espacios

APARATOLOGÍA REMOVIBLE

- Expansión o contracción de la arcada.
- Colaboración en el anclaje.
- Mantenimiento de espacios en caso de pérdida de dientes deciduos.

APARATOLOGÍA FUNCIONAL - POSTURAL

- Redirección, aceleración o cambio en la velocidad de crecimiento del sistema estomatognático.
- Avance mandibular con o sin retrusión dentaria sup.
- Efecto mioterápico y ortodóncico.

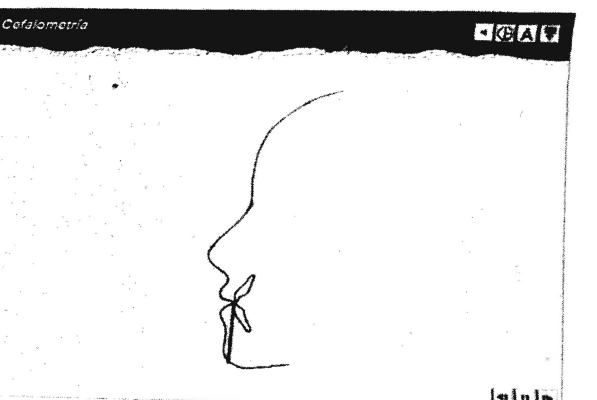
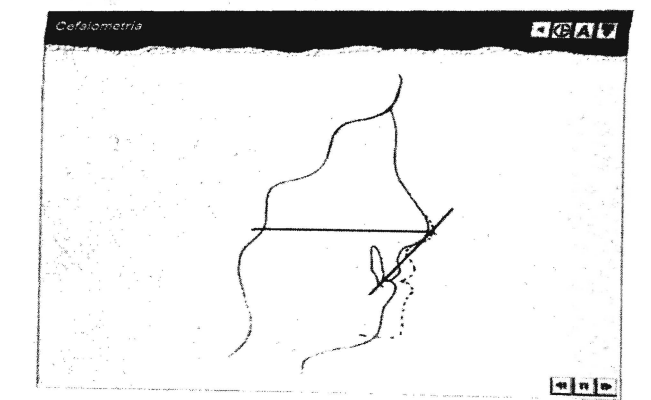
6

Mordida Constructiva

Para poder construir con todos los aparatos funcionales y posturales, es necesario tener un buen modelo de trabajo de las arcadas superior e inferior, se debe tener una mordida constructiva para que el laboratorio pueda relacionar entre sí los modelos correctamente y se pueda construir el aparato.

La posición a la que se lleva la mandíbula al cerrar en la mordida constructiva sigue siendo objeto de controversias:

Para la mayoría de activadores, diversos autores recomiendan tomar una mordida con un espacio interincisal de los centrales o laterales y un adelantamiento mandibular tal que los incisivos inferiores se encuentren a 2 o 3 mm protruidos con respecto a los centrales o laterales superiores; otros prefieren tomar la mordida con una relación sagital fuerte o bucle y algo de aumento en la dimensión vertical, haciendo coincidir las líneas medias superior e inferior y tomando la relación occlusal posterior en esta situación, y otros prefieren hacer



Utilización de la pantalla vestibular como aparato de «pre-tratamiento»

Algunos aparatos influyen principalmente sobre los músculos de la mejilla y de la lengua. Estos aparatos pueden guiar la función estomatognática (como por ejemplo hace el regulador de función de Fränkel o el Intrusor de clase II de Facal), o pueden actuar simplemente eliminando una influencia muscular no deseada, para permitir el desarrollo sin estorbos de la dentición. Un ejemplo de este último tipo de acción es la pantalla vestibular de Kraus, que puede considerarse como un aparato funcional sencillo. (Figura 4)

Cuándo prescribir un aparato funcional/postural (Figura 5)

Según Graber, cada una de las tres modalidades ortodóncicas de que disponemos hoy en día (aparatología fija, removible/funcional) o extraoral tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Por ello, recomienda hacer un análisis individualizado de cada caso: la capacidad de crecimiento, su dirección, y el tratamiento requerido para corregir el problema oclusofacial del paciente. Hoy en día, lo ideal es combinar todas las formas de tratamiento debe individualizarse, se pueden seguir algunas de las sugerencias específicas para cada tipo de maloclusión antes de tomar la decisión final. De hecho, incluso algunos clínicos combinan diferentes tipos de tratamiento en una misma aproximación terapéutica, como por ejemplo en el aparato Simplicity (combinación de expansión, brackets, y efecto funcional o de reposición mandibular), en el activador de Teuscher (combinación de avance mandibular con aparatología extraoral) o en el MPA de Coelho Filho (combinación de brackets con avance mandibular), por ejemplo. También conviene considerar que existen autores para los que los aparatos funcionales tienen otras aplicaciones aparte de la ortopédica, como son los tratamientos de algunas disfunciones de la articulación temporomandibular, (con aparatos como la férula de Levandoski), la reeducación postural de todo el sistema estomatognático, o los tratamientos de problemas de apnea obstructiva nocturna y ronquidos.

Globalmente, se puede considerar que podremos utilizar aparatos funcionales, con o sin la ayuda de otros tipos de aparatos, cuando haya un problema de

retrusión o protusión, maxilar o mandibular, o una alteración en el patrón vertical de crecimiento, especialmente durante la dentición mixta.

Exploración clínica

Para poder establecer un buen diagnóstico y plan de tratamiento, es esencial llevar a cabo una buena exploración clínica del paciente y analizar las radiografías, fotografías y modelos del paciente. Todas las fases de esta exploración deben seguir un protocolo bien establecido, que se puede adaptar de las sugerencias de un vídeo sobre este tema. (Figura 6)

Cefalometría

Uno de los aspectos básicos en el diagnóstico ortodóncico y también cuando vamos a utilizar aparatología funcional sigue siendo la cefalometría. Es el lenguaje utilizado para calificar, cuantificar y comunicar diversos aspectos de las estructuras duras y blandas craneofaciales.

En el campo específico de la ortopedia funcional, la mayoría de autores que utilizan aparatos funcionales y posturales, consideran que el maxilar es la llave del diagnóstico y plan de tratamiento. Crean que para conseguir la mejor función y estética facial con los tratamientos, es importantísimo diagnosticar en relación con su posición. Por ello, consideran esencial localizar el maxilar superior en el espacio y relacionarlo con la posición de la mandíbula. Algunas de las mediciones más importantes en este sentido son el ángulo de la base craneal (Nasion-Sela-Basion), El ángulo SNA de Reidel y Steiner (Sela-Nasion-Punto A), el valor combinado de Ricketts, el Análisis de McNamara, el Análisis de Bowbeer, el Análisis de Sassouni, o las líneas indicadoras de Hohn Mew (Figuras 7, 8 y 9).

Plan de tratamiento

Para hacer un correcto plan de tratamiento en Ortopedia Dentofacial conviene tener en cuenta una serie de factores diagnósticos, posturales (posición relativa de maxilar y mandíbula, y de preparación de arcada, entre otros...

La elección de uno u otro aparato funcional o postural en combinación o no con otros tipos de aparatología estará en función de: (Figura 10).

- La maloclusión que presenta el paciente.
- La posición relativa del maxilar con respecto a

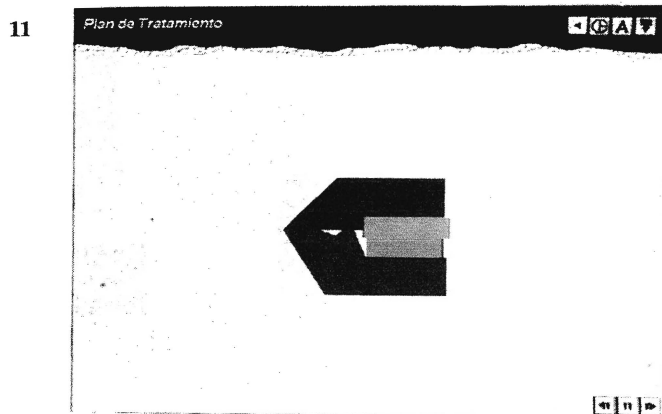
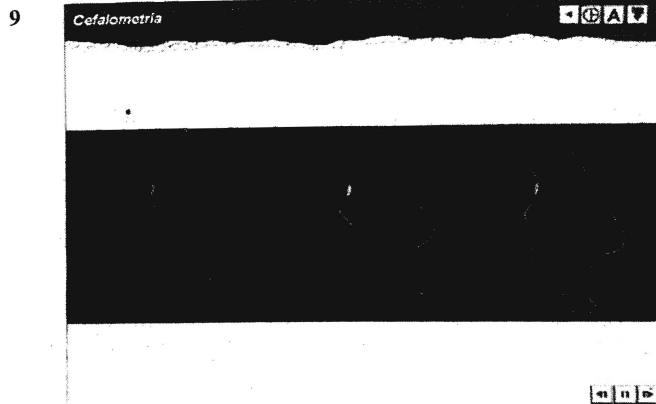


Figura 9. Línea de la mejilla del Dr. John Mew, valora el grado de desarrollo de los tejidos blandos de la mejilla.

Figura 10. Factores a considerar a la hora de escoger uno u otro aparato funcional.

Figura 11. Representación gráfica de una posición neutral del maxilar superior en relación con el resto de estructuras craneales.

Figura 12. Representación gráfica de una posición protruida del maxilar (muy poco frecuente) en relación con el resto de estructuras craneales.

la mandíbula y al resto del cráneo. (Figuras 11 y 12)

— La posición relativa de la mandíbula con respecto al maxilar durante su arco de cierre.

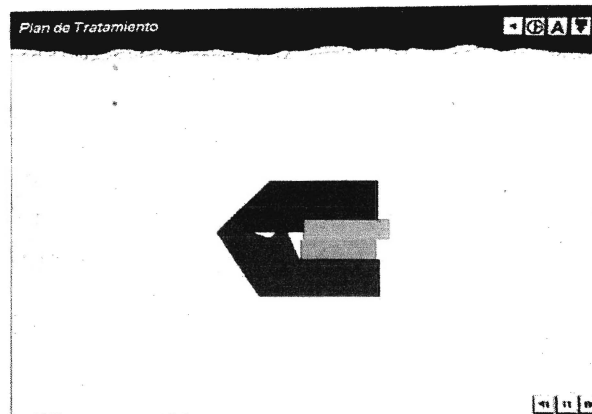
— La aceptación y grado de cooperación por parte del paciente (técnicas fijas/removibles).

Mordida constructiva

Para poder construir casi todos los aparatos fun-

Cuándo Prescribir un Aparato Funcional/Postural

	Multibrackets	Ap. remov.	Ap. funcional
Posicionamiento dentario individual	EXCELENTE	POBRE	POBRE
Torques	BUENO	POBRE	POBRE
Establecimiento de la forma de arcada	BUENO	REG.-POBRE	POBRE
Intercuspitación	REGULAR	REG.-POBRE	POBRE
Expansión lateral	REGULAR	EXCELENTE	REGULAR
Movimiento en masa	REGULAR-POBRE	EXCELENTE (con extraorales)	BUENO (usando extraorales)
Corrección sagital de la arcada	REGULAR-POBRE	BUENO (usando extraorales)	EXCELENTE-BUENO (usando extraorales)
Control vertical de los maxilares	REGULAR-POBRE	EXCELENTE-BUENO (usando extraorales)	EXCELENTE-BUENO (depende del sistema)
Ausencia de morbilidad gingival y radicular	REGULAR-POBRE	BUENO-REG.	EXCELENTE



cionales y posturales, tras obtener unos buenos modelos de trabajo de las arcadas superior e inferior, se debe tomar una mordida constructiva para que el laboratorio pueda relacionar entre sí los modelos correctamente y se pueda construir el aparato. La visualización del procedimiento en un vídeo a tiempo real es una forma práctica de aprender a tomarla sin problemas.

Procedimientos básicos de laboratorio

Para comprender la fabricación de la mayoría de aparatos funcionales, resulta útil la visualización de un vídeo sobre la construcción de un activador en el laboratorio.

Introducción a los efectos faciales y oclusales

Algunos de los efectos faciales y oclusales más frecuentes se visualizan de forma particularmente gráfica utilizando técnicas de animación de morphing. (Figuras 13, 14 y 15)

13

Introducción a los efectos faciales y oclusales



Se suele aceptar que el principal objetivo de la Ortodoncia es alinear los dientes y corregir problemas oclusales. Sin embargo, muchas veces con ello alteramos la apariencia del perfil facial. Para hacer que tanto el cambio facial como el oclusal sean propicios, los creadores de los aparatos funcionales y posturales intentan incorporar efectos en sentido anteroposterior, vertical o transversal para conseguir una correcta interdigitación dentaria y una apariencia facial lo más óptima posible.

Evidentemente, los cambios oclusales y especialmente los faciales son muy variables y poco...

32

14

Introducción a los efectos faciales y oclusales



Se suele aceptar que el principal objetivo de la Ortodoncia es alinear los dientes y corregir problemas oclusales. Sin embargo, muchas veces con ello alteramos la apariencia del perfil facial. Para hacer que tanto el cambio facial como el oclusal sean propicios, los creadores de los aparatos funcionales y posturales intentan incorporar efectos en sentido anteroposterior, vertical o transversal para conseguir una correcta interdigitación dentaria y una apariencia facial lo más óptima posible.

Evidentemente, los cambios oclusales y especialmente los faciales son muy variables y poco...

15

Introducción a los efectos faciales y oclusales



Se suele aceptar que el principal objetivo de la Ortodoncia es alinear los dientes y corregir problemas oclusales. Sin embargo, muchas veces con ello alteramos la apariencia del perfil facial. Para hacer que tanto el cambio facial como el oclusal sean propicios, los creadores de los aparatos funcionales y posturales intentan incorporar efectos en sentido anteroposterior, vertical o transversal para conseguir una correcta interdigitación dentaria y una apariencia facial lo más óptima posible.

Evidentemente, los cambios oclusales y especialmente los faciales son muy variables y poco...

16

Planas, 1950



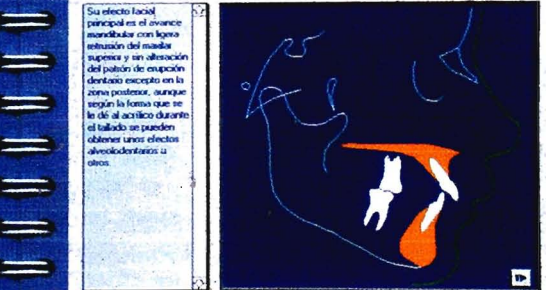
Descripción

- Efecto Oclusal
- Efecto Facial
- Elementos
- Otros aparatos

Equiplan con arcos dorsales

17

Efecto Facial



Su efecto facial principal es el avance mandibular con ligera retracción del maxilar superior y sin alteración del patrón de erupción dentaria excepto en la zona posterior, aunque según la forma que se le dé al acrílico durante el tallado se pueden obtener unos efectos alveolodentarios u otros.

18

Elementos



- ARCO VESTIBULAR
- APFOTO MOLAR
- ARCO TRANSALATINO
- ESCUDOS INFERIORES
- ALAMBRES CONECTORES
- ARCO LINGUAL INFERIOR
- ALLETAS VESTIBULARES
- TORNILLO DIALAMBRES GUIA

Precedido al de otros aparatos similares, pero antes de entrar en el acrílico forma un asa de activación bien plana, que luego se horizontaliza.

19

Aparatos para la Apnea Obstruktiva Nocturna y los Ronquidos

MCPA George	Palenier Hugli-Form	AGA Mundock
Silent Night Riederer		

20

Clark, 1987



Descripción

- Efecto Oclusal
- Efecto Facial
- Elementos
- Manejo
- Otros aparatos

Twin Block I básico

Figura 13. Una de las pantallas de «efectos faciales y oclusales» en la que se visualiza el efecto de un aparato funcional sobre el perfil de un paciente entre los 9 y los 10 años de edad.

Figura 14. Inicio de la animación del efecto oclusal que produce una combinación de aparatología funcional y de multibrackets en la oclusión de un niño de 10 años de edad.

Figura 15. Imagen final de la animación que empieza con la de la figura 14.

Figura 16. Representación tridimensional del Equiplan con arcos dorsales del Dr. Pedro Planas.

Figura 17. Pantalla típica en la que se muestra mediante una animación en 2 dimensiones el efecto facial que producen los diferentes aparatos funcionales.

Figura 18. Pantalla en la que se muestra gráficamente la ubicación de algunos de los elementos del regulador de función FR-1 del Dr. Frankel.

Figura 19. Menú de algunos de los aparatos funcionales utilizados para tratar los ronquidos y la apnea obstructiva nocturna.

Figura 20. Representación tridimensional del Twin Block de estadio 1 del Dr. William Clark.

CLASIFICACIÓN Y REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL DE LOS APARATOS

A la representación tridimensional y diferentes explicaciones, de cada aparato considerado «principal» por su importancia histórica o clínica, se puede acceder desde el propio esquema de la clasificación de Stockfish modificada, o desde un índice alfabético.

En la mayoría de pantallas de estos 57 aparatos, se incluyen los siguientes apartados en forma de «link» a pantallas de descripción:

- Descripción del aparato, con animación en tres dimensiones, pudiendo detenerse la rotación del aparato en cualquier posición (Figura 16).

- Efecto facial y oclusal que produce con mayor frecuencia, representados en dibujos individualizados. (Figura 17)

- Elementos: Aquí se explican los componentes de cada aparato, que se van señalando en la representación tridimensional. (Figura 18)

- Otros aparatos: Desde aquí se accede a aparatos relacionados con el descrito. Todos ellos están fotografiados en una, dos o tres posiciones para su mejor comprensión y descritos a pie de página.

Así, tras considerar el «Monobloc» de Pierre Robin

y el «Activador» de Viggo Andresen como padres de la ortopedia funcional y de los aparatos posturales y funcionales, se incluyen los siguientes tipos de aparatos.

Los activadores rígidos son aparatos que relacionan el maxilar con la mandíbula y que están constituidos por un solo bloque acrílico rígido que obliga a la mandíbula a dirigirse a una posición de clase I correcta. En este grupo se incluyen el Bionator de Balters, el Activador Abierto de Klammt o el aparato EVAA de Van der Schueren y D. Smit, entre otros.

Las placas dobles rígidas corresponden a la unión de una placa ortodóncica superior con una placa inferior de forma que la disposición que adquiere el conjunto favorece el reposicionamiento mandibular, por ejemplo. En este grupo se incluyen las placas Planas, la placa C-Funcional o el Equi-C de Cervera.

Los aparatos para la apnea nocturna y los ronquidos constituyen aparatos que se basan en la idea de que un avance mandibular apropiado para cada persona despeja las vías aéreas favoreciendo la curación de la apnea nocturna y de los ronquidos en muchos casos. Estos aparatos se suelen hacer de acrílicos de consistencia especial (Figura 19). Entre estos aparatos, consideramos el Silent Night de Rideau, el NAPA de George, el ASA de Murdock, el Silencer de Hallstrom, el Pro Form de Ohlendorf, el retenedor lingual de Cartwright, el Klearway de Lowe o el aparato de Bonham.

Los activadores elásticos bimaxilares son parecidos a los activadores rígidos, pero en su estructura entra algún elemento semielástico que favorece la estimulación muscular adecuada al caso que estamos tratando. Aquí estarían los aparatos de Bimler, el Kinetor de Stockfish, el LS Duobloc, o los reposicionadores de Bellavia, entre otros...

Las placas superiores y placas dobles son aparatos funcionales que favorecen un cambio en la postura mandibular mediante simplemente una placa superior o dos placas separadas. Así se permite el control de cada arcada dentaria por separado, además de permitir la oclusión correcta de la mandíbula con el maxilar. Entre estos aparatos consideramos el Twin Block de Clark (Figura 20), las dobles placas de Sander, el Ultrablock de White, el Truax Corrector, el M.A.D. de Darendeliler o el Orthopedic Incline de Kussick.

Las dobles placas elásticas bimaxilares son parecidas a las dobles placas rígidas, pero en su composición

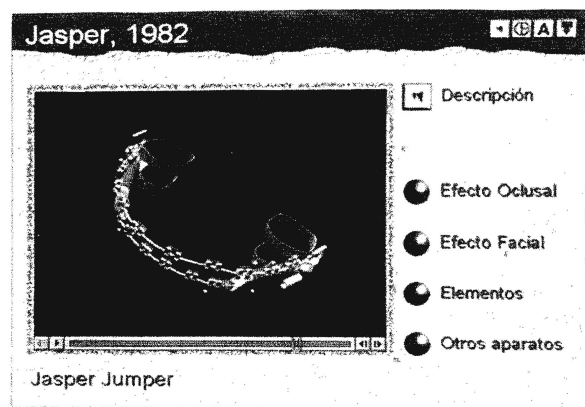


Figura 21. Representación tridimensional en movimiento del Jasper Jumper del Dr. James Jasper.

entra algún componente semielástico. Entre ellas, tenemos el activador intrusor de Pearson y Woodside, el Equiplan de Planas, el Ducovator, el aparato de Bass o la aplicación funcional de las placas selectivas de Carol.

Los aparatos funcionales fijos se desarrollaron para evitar la falta de cooperación de algunos pacientes que podían beneficiarse de los tratamientos con ortopedia dentofacial. Entre ellos, tenemos el aparato de Herbst, el Rick.a.Nator, el MPA de Coelho Filho, el aparato de Hang, el aparato de Loudon-Chasteau, el Jasper Jumper (Figura 21) o el Scandee Tubular Jumper de Kumar.

Las combinaciones son aparatos funcionales combinados que pueden combinarse con otro tipo de aparatos ortodóncicos: brackets, aparatos extraorales o aparatos removibles de expansión, por ejemplo. Este es el grupo del aparato «Simplicity», del O.P.A. de Hoffmann, del aparato de Chabre, del aparato de Philippe o del MPA de Coelho Filho.

Los aparatos posturales son aparatos cuyo objetivo principal es cambiar la postura del individuo de forma que ésta, como un factor más del entorno, sea capaz de redirigir el crecimiento o de cambiar la situación perioral e intraoral de forma que se pueda corregir la maloclusión y mejorar el patrón facial del individuo. Aquí encontramos los intrusores del Dr. Facal, los aparatos Biobloc de Mew y la aparatología postural de Korn, por ejemplo.

Y los aparatos de finalización funcional son aparatos que se utilizan para acabar los casos y estabilizar la oclusión en la nueva posición maxilar y mandibular. En este aparato incluimos el Perfectos de Kesling, el aparato de finalización de Waveney, el Spahl Split Vertical, el aparato de finalización funcional de Dunn y Mollin, u otros.

Debemos recordar, que lo importante al hablar de ortopedia dentofacial, es, sobre todo, la filosofía subyacente a la técnica. Así, los aparatos funcionales pueden considerarse aparatos mioterápicos, en relación con la educación neuromuscular que producen, y aparatos ortodóncicos, ya que son capaces de modificar las áreas de estructuras óseo-dentarias alteradas.

BIBLIOGRAFÍA

- Alió JJ, Moreno JP, Muelas L, Barbería E, Martín JM: Situación anteroposterior del maxilar y la mandíbula y su relación con el tipo facial. *Ortod. Esp.*, 33(4); 187-99: 1992.
- Bimler HP: The Bimler appliance- a step by step approach. A case report. *Funct. Orthod.*, 9(1); 4-14: 1992.
- Bishara SE, Ziaja RR: Functional appliances: A review. *Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop.*, 95; 250-8: 1989.
- Bossy A: Aparatología funcional a finales del siglo XX. *Rev. Esp. Ortod.*, 23; 37-48: 1993.
- Bossy A: Evolución de la aparatología funcional como consecuencia de la evolución conceptual. *Rev. Esp. Ortod.*, 22; 145-55: 1992.
- Bowbeer GRN: 5 keys to facial beauty and TMJ health: Update and reprint. *The Functional Orthodontist.*, 8(5); 12-28: 1991.
- Bowbeer GRN: The seventh key to facial beauty and TMJ health: proper condylar position. *The Functional Orthodontist*, 5(5): 4-20: 1988.
- Broadbent JM: A perspective on dentofacial orthopedics. *The Functional Orthodontist.*, 12(4): 30-4: 1995.
- Broadbent JM: Achieving excellence in TMJ, Functional Orthopedics, and Case Finishing. Part I: Locating position of Maxilla. *funct. Orthod.*, 9(4); 6-25: 1992.

ORTODONCIA CLÍNICA

Volumen 1 - Número 1 - Enero-Abril 1998

La utilización de aparatos funcionales y posturales en Ortodoncia. Ayuda de la visualización computerizada en tres dimensiones

- Canut JA: Ortodoncia Clínica. Barcelona, 1991. Ed. Salvat.
- Carol J: Aplicación funcional de las placas selectivas. *Ortod. Esp.*, 7; 13-9: 1961.
- Cervera A: Il controllo del piano oclusale in corso di trattamento ortodontico. *Mondo Odontostomatol.*, 14(3); 400-2: 1982.
- Clark GT: Dental appliances for the treatment of obstructive sleep apnea. *J. Am. Dent. Assoc.*, 118(5); 611-9: 1989.
- Clark WJ: The twin block technique. A functional orthopedic appliance system. *Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop.*, 93(1); 1-18: 1988.
- Coy RE, Ed. Anthology of Craniomandibular Orthopedics, Vol. I. Seattle 1991, International College of Cranio-Mandibular Orthopedics. New Visions.
- Duran J, Serra C, Barizon G: Investigación sobre los efectos de las placas dobles de Sander en el tratamiento del síndrome de clase II/I. *Rev. Esp. Ortod.*, 20; 27-39: 1990.
- Facal A: Funcionalismo, ortodoncia intrusora y ortopedia dentofacial. El intrusor funcional, antecedentes presente y futuro. Su objetivo clínico: mejorar el patrón facial en el tratamiento de las maloclusiones. Vigo 1995. Apuntes para el curso sobre «el control del patrón de crecimiento vertical mediante la Ortodoncia Intrusora», celebrado en Barcelona en diciembre de 1995.
- Ferre F: Perfilometría para Vd. y para mf. *Ortod. Esp.*, 34(4); 203-18: 1993.
- Filho CMC: Mandibular Protraction Appliances for Class II Treatment. *J. Clin. Orthod.*, 29(5); 319-36: 1995.
- Frankel R, Frankel C: Orofacial Orthopedics with the Function regulator. Basel, 1989, Karger Ed.
- George PT: A new instrument for functional appliance bite registration. *J. Clin. Orthod.*, 26(11); 31-3: 1992.
- George PT: Treatment of snoring with a nocturnal airway patency appliance (NAPA). *Funct. Orthod.*, 10(4); 5-13: 1993.
- Graber LW ed: Orthodontics, state of the art, essence of the Science. St. Louis, 1986. The C.V. Mosby Co.
- Graber TM, Neumann B: Removable Orthodontic Appliances. Philadelphia, 1985, WB Saunders Co.
- Graber TM, Rakosi T, Petrovic AG: Dentofacial Orthopedics with functional Appliances. St. Louis, 1985, The C. V. Mosby Company.
- Grim DL: Seeing the larger medical picture: Airway enhancement for true orthodontic health. *J. Gen. Orthod.*, 6; 5-8: 1995.
- Grummons D: Ed. Orthodontics for the TMJ, TMD patient. Scottsdale, 1994, Wright & Co. publishers. Inc.
- Guardo CR: Ortopedia maxilar: atlas práctico. Caracas 1992. Actualidades médico-odontológicas Latinoamérica, C.A.
- Hantsche HJ: En un principio máquina de enderezar, hoy regulador de función. La antigua escuela o el período previo a Angle (I). *Quintessence técnica* (ed. esp.), 4(9); 567-74: 1993.
- Hantsche HJ: En un principio máquina de enderezar, hoy regulador de función. Segunda fasc de la ortopedia funcional de los maxilares (VI). *Quintessence técnica* (Ed. esp.), 5(4); 232-43: 1994.
- Harvold EP: The activator in interceptive orthodontics.
- Hotz R: Ortodoncia clínica adaptada para el Odontólogo general. Barcelona 1961. Editorial Científico-Médica.
- Klammt G: Der elastisch-offene Aktivator. *Quintessenz Zahntech*, 19; 1315-33: 1993.
- McNamara Jr JA, Brudon WL, Rivas A: Tratamiento Ortodóncico y Ortopédico en la Dentición mixta. Ann. Arbor., 1995. Needham Press.
- Mew J: Bioblock therapy. *Am. J. Orthod.*, 76(1); 29-50: 1979.
- Mew J: The Aetiology of malocclusion- Can the Tropic Premise Assist our Understanding? *Brit. Dent. J.*, 151: 296-302: 1981.
- Mew J: Tongue posture. *Brit. J. Orthod.*, 8; 203-11: 1981.
- Nordstrom DA: The C/C (Comfortable/Convertible) sleep appliance. *Funct. Orthod.* May June, 27-32: 1988.
- Orton HS: Functional appliances in Orthodontic treatment. An atlas of clinical prescription and laboratory construction. London 1990. The Quintessence Publishing Company.
- Padrés E, Creus M: Revisión de los métodos para estudiar el crecimiento craneofacial en Ortodoncia. *Odontostomatol Implantoprotesi*, 10-26: 1993.
- Pancherz H: Tratamiento temprano frente a tratamiento tardío con el aparato de Herbst. ¿Estabilidad o recidiva? *Rev. Esp. Ortod.*, 25; 333-41: 1994.
- Peck S, Peck K, Kataja M: The gingival smile line. *Angle Orthod.*, 62(2); 91-102: 1992.
- Petrovic AG, Oudet CL, Shave R: Unterkieferpropulsion durch eine im Oberkiefer fixierte Vorbissführung mit scitlicher Bissperre von unterschiedlicher Höhe hinsichtlich der täglichen Dauer der Behandlung. *Fortschr Kieferorthop.*, 43; 243-70: 1982.
- Planas P: Rehabilitación neuro-oclusal (RNO), Barcelona 1994, 2ª ed. Masson-Salvat Odontología.
- Proffitt WR: Contemporary Orthodontics. St. Louis, 1986. The C. V. Mosby Company.



Spahl TJ: The Levandoski splint vs the satittal II appliance in TMJ treatment. A functional face off! *Funct. Orthod.*, 3; 4-26: 1991.

Sotckfish H: The principles and practice of Dentofacial Orthopaedics. London 1995, Quintessence Publishing Co.

Truax L, Truax Corrector: A new functional appliance to correct class II and class III malocclusions. Rochester 1996, Tru Tain Laboratories.

Van der Schueren GLPMM, De Smit AA: Case report. Combined fixed-functional class II treatment. *J. Clin. Orthod.*, 28(1): 15-20: 1994.

Witzig JW, Spahl TJ: Ortopedia maxilofacial. Clínica y aparatología. Vol. I: Biomecánica. Barcelona, 1991. Ed. Salvat.

Witzig JW, Spahl TJ: Ortopedia maxilofacial. Clínica y aparatología. Vol. II: Diagnóstico. Barcelona, 1994. Ed. Salvat.

Witzig JW, Spahl TJ: Ortopedia maxilofacial. Clínica y aparatología. Vol. III: Articulación temporomandibular. Barcelona, 1994. Ed. Salvat.

Nota: El Dr. Eduardo Padrós Serrat es ortodoncista de práctica exclusiva en Barcelona, certificado en Ortodoncia por la Columbia University de Nueva York, postgrado en Ortodoncia y master en logopedia ISEP-UPC. Tiene un interés comercial en el producto descrito en el presente artículo.

NOTA DE PRENSA

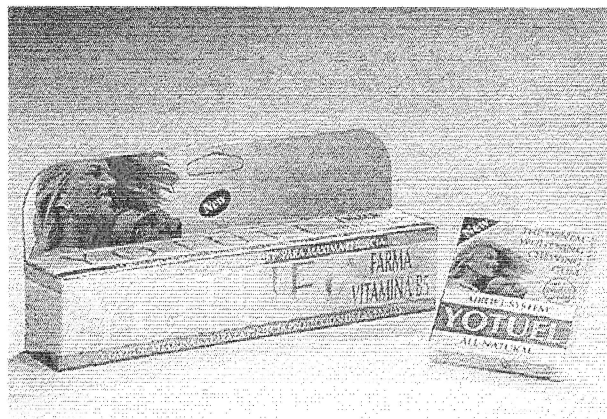
GRAN ÉXITO DE YOTUEL FARMA

BIOCOSMETICS presenta tras 10 años de investigación, el **Dentífrico Blanqueador YOTUEL® Farma** y el nuevo **Dentífrico Blanqueador en Chicle YOTUEL®**.

La nueva línea **YOTUEL®** se caracteriza por:

- Contener el menor índice de abrasividad mundialmente conocido (15 RDA), certificado por la Universidad Libre de Bruselas.
- Utilización de papaína como agente blanqueador y Xylitol, potente agente antibacteriano.
- Contiene Flúor 100% activo, en forma de Fluoruro Sódico.
- No contienen detergentes. Previene así llagas y úlceras aftosas. NO detergente = NO espuma.
- Puede ser utilizado diariamente por su seguridad.

La línea dentífrica blanqueadora YOTUEL® viene avalada por estudios realizados por centros de prestigio mundial (Universidad Libre de Bruselas, Universidad de Oslo, Clinical Research Associates Utah-USA, Universidad de Indiana).



Todos estos avales hacen que YOTUEL® sea probablemente la línea de higiene dental más innovadora conocida actualmente. (Sistema Airlift).

Biocosmetics Oral Health - Division. Arcos de la Frontera, 15 - 28023 Madrid - Spain - Tel. 34-1-357 15 83 - Fax 34-1-357 04 99.